第 11 节　解三角形应用举例

（时间：60 分钟，满分：92 分）

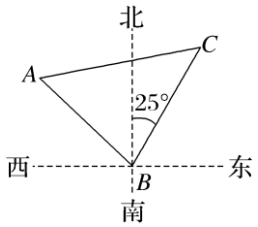
[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 在相距 2 km 的 A，B 两点处测量目标点 C，若$\angle CAB=75°$，$\angle CBA=60°$，则 A，C 两点之间的距离为（　　）

A. $\sqrt{6}$ km　B. $\sqrt{2}$ km　C. $\sqrt{3}$ km　D. 2 km

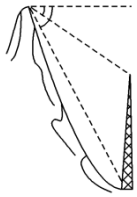
2. 一艘船航行到点 A 处时，测得灯塔 C 与其相距 30 海里，如图所示. 随后该船以 20 海里/小时的速度，沿直线向东南方向航行 1 小时后到达点 B，测得灯塔 C 在其北偏东 25°方向，则 $\sin\angle ACB=$（　　）



A. $\frac{2}{3}\sin 70°$　B. $\frac{2}{3}\sin 75°$

C. $\frac{3}{2}\cos 70°$　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

3. 如图，在 200 m 高的山顶上，测得山下一塔顶与塔底的俯角分别是 30°，60°，则塔高为（　　）



A. $\frac{200}{3}$ m　B. $\frac{200\sqrt{3}}{3}$ m

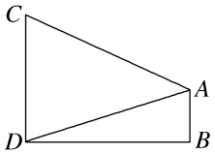
C. $\frac{400\sqrt{3}}{3}$ m　D. $\frac{400}{3}$ m

4. 一艘船向正北航行，看见正西方向有相距 10 海里的两个灯塔恰好与它在一条直线上，继续航行半小时后，看见一灯塔在船的南偏西 60°，另一灯塔在船的南偏西 75°，则这艘船的速度是（　　）

A. 5 海里/小时　B. $5\sqrt{3}$海里/小时

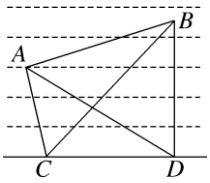
C. 10 海里/小时　D. $10\sqrt{3}$海里/小时

5. 如图，两座相距 60 m 的建筑物 AB，CD 的高度分别为 20 m，50 m，BD 为水平面，则从建筑物 AB 的顶端 A 看建筑物 CD 的张角$\angle CAD$ 等于（　　）



A. 30°　B. 45°　C. 60°　D. 75°

6.〔多选〕如图，在海面上有两个观测点 B，D，B 在 D 的正北方向，距离为 2 km，在某天 10：00 观察到某航船在 C 处，此时测得 $\angle CBD=45°$，5 分钟后该船行驶至 A 处，此时测得 $\angle ABC=30°$，$\angle ADB=60°$，$\angle ADC=30°$，则（　　）



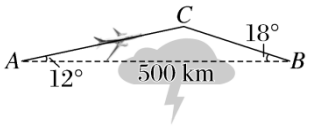
A. 观测点 B 位于 A 处的北偏东 75° 方向

B. 当天 10：00 时，该船到观测点 B 的距离为 $\sqrt{6}$ km

C. 当船行驶至 A 处时，该船到观测点 B 的距离为 $\sqrt{6}$ km

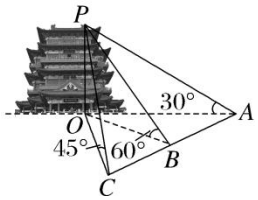
D. 该船在由 C 行驶至 A 的这 5 min 内行驶了 $\sqrt{2}$ km

7. 如图，一架飞机从 A 地飞往 B 地，两地相距 500 km. 飞行员为了避开某一区域的雷雨云层，从 A 点起飞以后，就沿与原来的飞行方向 AB 成 12° 角的方向飞行，飞行到中途 C 点，再沿与原来的飞行方向 AB 成 18° 角的方向继续飞行到终点 B 点. 这样飞机的飞行路程比原来的路程 500 km 大约多飞了_____ km.（sin 12° ≈0. 21，sin 18° ≈0. 31）

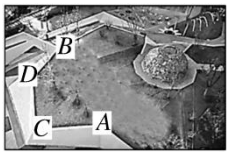


8. 台风中心从 A 地以每小时 20 千米的速度向东北方向移动，离台风中心 30 千米内的地区为危险区，城市 B 在 A 的正东方向 40 千米处，则城市 B 处于危险区的时间为_____小时.

9.〔一题多解〕落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，滕王阁，江南三大名楼之一，因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》而名传千古，如图所示，在滕王阁旁的水平地面上共线的三点 A，B，C 处测得其顶点 P 的仰角分别为 30°，60°，45°，且 $AB=BC=75$ 米，则滕王阁的高度 OP=_____米.



10.（15 分）为了测出图中草坪边缘 A，B 两点间的距离，找到草坪边缘的另外两个点 C 与 D（A，B，C，D 四点共面），测得 $AC=1.6$ m，$CD=2$ m，$BD=1.8$ m，已知 $\cos\angle BDC=-\frac{\sqrt{7}}{4}$，$\tan\angle ACD=3\sqrt{7}$.

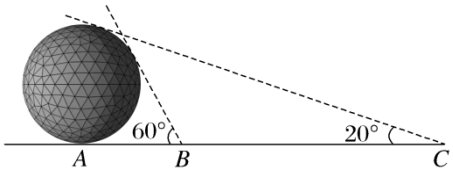


（1）求△ACD 的面积；

（2）求 A，B 两点间的距离.

B级 综合应用

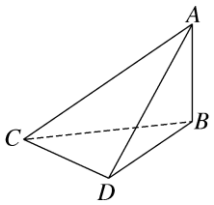
11. 古代数学家刘徽编撰的《重差》是中国最早的一部测量学著作，也为地图学提供了数学基础. 现根据刘徽的《重差》测量一个球体建筑物的高度，已知点 A 是球体建筑物与水平地面的接触点（切点），地面上 B，C 两点与点 A 在同一条直线上，且在点 A 的同侧. 若在 B，C 处分别测得球体建筑物的最大仰角为 60°和 20°，且 $BC=100$ m，则该球体建筑物的高度约为（cos 10°≈0. 985）（　　）



A. 49. 25 m　　B. 50. 76 m

C. 56. 74 m　　D. 58. 60 m

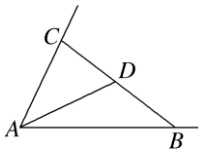
12. 〔多选〕（2026·重庆模拟）解放碑是重庆的地标性建筑，众多游客来此打卡拍照. 现某中学数学兴趣小组对解放碑的高度进行测量，并绘制出测量方案示意图（如图所示），A 为解放碑的最顶端，B 为基座（即 B 在 A 的正下方），在步行街上（与 B 在同一水平面内）选取 C，D 两点，测得 CD 的长为 100 m. 小组成员利用测角仪已测得 $\angle ACB=\frac{\pi}{6}$，则根据下列各组中的测量数据，能计算出解放碑高度 AB 的是（　　）



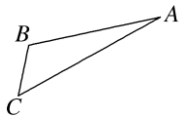
A. $\angle BCD$，$\angle BDC$　　B. $\angle ACD$，$\angle ADC$

C. $\angle BCD$，$\angle ACD$　　D. $\angle BCD$，$\angle ADC$

13. 《益古演段》是我国古代数学家李冶（1192～1279）的一部数学著作. 内容主要是已知平面图形的信息，求圆的半径、正方形的边长和周长等. 其中有这样一个问题：如图，已知 $\angle A=60°$，点 B，C 分别在 $\angle A$ 的两个边上移动，且保持 B，C 两点间的距离为 $2\sqrt{3}$，则点 B，C 在移动过程中，线段 BC 的中点 D 到点 A 的最大距离为_____.



14. （15 分）如图，游客从某旅游景区的景点 A 处下山至 C 处有两种路径. 一种是从 A 沿直线步行到 C，另一种是先从 A 沿索道乘缆车到 B，然后从 B 沿直线步行到 C. 现有甲、乙两位游客从 A 处下山，甲沿 AC 匀速步行，速度为 50 m/min. 在甲出发 2 min 后，乙从 A 乘缆车到 B，在 B 处停留 1 min 后，再从 B 匀速步行到 C. 假设缆车匀速直线运行的速度为 130 m/min，山路 AC 长为 1 260 m，经测量，$\cos A=\frac{12}{13}$，$\cos C=\frac{3}{5}$.



（1）求索道 AB 的长；

（2）问乙出发多少分钟后，乙在缆车上与甲的距离最短？

（3）为使两位游客在 C 处互相等待的时间不超过 3 min，乙步行的速度应控制在什么范围内